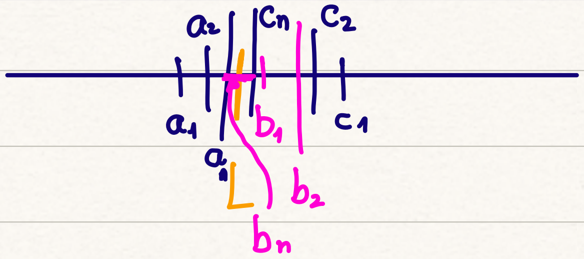
השלמה: הרצאה $4\frac{1}{2}$ (לקבוצות 3, 8 של מוטקה) דיברנו על אריתמטיקה.

כלי נוסף לבדיקת התכנסות של סדרה:

משפט (כלל הסנדוויץ'): אם a_n, b_n, c_n סדרות המקיימות $a_n \le b_n \le c_n$
לכל $n \ge 1$, וגם $a_n \to L$ וגם $c_n \to L$,
אז $\boxed{b_n \to L}$.

הרעיון:



הוכחה: יהי $\varepsilon>0$, נרצה להראות כי $|b_n-L|<\varepsilon$ החל ממקום מסוים.
כלומר, נרצה: $L-\varepsilon<b_n<L+\varepsilon$ החל ממקום מסוים.

מהנתון $c_n \to L$, החל ממקום מסוים מתקיים $\cancel{L-\varepsilon<}\,c_n<L+\varepsilon$,
ומהנתון $a_n \to L$, ———— מתקיים $L-\varepsilon<a_n\,\cancel{<L+\varepsilon}$,

ולכן החל ממקום מסוים (הרחוק מבין השניים) מתקיים:

$$L-\varepsilon<\underbrace{a_n \le \boxed{b_n} \le c_n}_{\text{הנתון}}<L+\varepsilon,$$

כלומר $|b_n-L|<\varepsilon$, לכן הראינו $b_n \to L$ (לפי הגדרה). ■

דוגמה: הסדרה $b_n = \sqrt[n]{3^n+4^n+5^n}$, לאן היא מתכנסת?

פתרון: ננסה לחסום את b_n בין 2 סדרות:

$$\underbrace{5}_{\to 5} = \sqrt[n]{5^n} \le b_n \le \sqrt[n]{3\cdot 5^n} = \sqrt[n]{3}\cdot 5 \to 5$$

(חוקי חזקות)

כי $\sqrt[n]{3}\to 1$ ואריתמ' של כפל

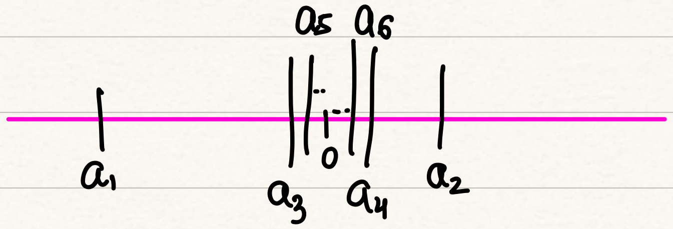
לפי כלל הסנדוויץ' (עם $C_n=\sqrt[n]{3}\cdot 5$, $a_n=5$, $L=5$)
נסיק שגם

$b_n=\sqrt[n]{3^n+4^n+5^n} \to 5$.

מסקנה: (אפסה כפול חסומה) אם a_n, b_n סדרות, ואם $\overbrace{a_n\to 0}^{\text{נאמר: } a_n \text{ אפסה.}}$,
ואם b_n חסומה.
אז $\boxed{a_n\cdot b_n \to 0}$.

דוגמה: הסדרה $\frac{(-1)^n}{n}$, מה לגבי התכנסות שלה?

פתרון: הדמיון מסדרה:



כאן $(-1)^n$ חסומה והסדרה $\frac{1}{n}$ היא אפסה, לכן

$\frac{(-1)^n}{n} = \frac{1}{n}\cdot(-1)^n \to 0$.

אפסה
כפול
חסומה

דוגמה: מצאו את הגבול של הסדרה $a_n = \frac{n!}{n^n}$, כלומר $a_n = \frac{1\cdot2\cdot\ldots\cdot n}{n^n}$.

פתרון: .... $a_4 = \frac{1\cdot2\cdot3\cdot4}{4^4}$ $a_3 = \frac{1\cdot2\cdot3}{3^3}$ $a_2 = \frac{1\cdot2}{2^2}$ $, a_1 = \frac{1}{1} = 1 ,$

כאן נשים-לב כי

$$\boxed{\underbrace{0}_{\to 0}} \le a_n = \frac{1\cdot2\cdot\ldots\cdot n}{n^n} = \frac{1\cdot2\cdot\ldots\cdot n}{n\cdot n\cdot\ldots\cdot n} \le \boxed{\underbrace{\frac{1}{n} \longrightarrow 0}}$$

$\left[\text{מפני ש-} \quad \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \ldots, \frac{n}{n} \le 1\right]$

ולכן לפי כלל הסנדביץ': $a_n = \frac{n!}{n^n} \longrightarrow 0$.